

WORKLOAD_GAP_ANALYSIS

Agentic-Quant 功能差距与工作量评估（基于当前代码与 proposal）

当前已实现能力（简述）

- 多智能体工作流：Market / News / Fundamentals 并行，随后 Risk，再到 PM（LangGraph 编排）。
- 数据源接入：Yahoo Finance、Google News、AkShare（部分），可完成实时分析与部分历史查询。
- 交互层：Streamlit 支持实时报告、图表指标、历史回测模式、报告导出。
- 回测探索：存在 test/trade.py 的交易执行模拟脚本，但尚未形成可复用的“系统级 broker 模块”。

与 proposal 目标的核心差距

Gap A: 持久化上下文（Context Management / Memory）

- 现状：LangGraph 使用 MemorySaver，会话状态以内存形式存在；thread_id 固定写死，且无数据库落盘。
- 缺口：
 - 无统一 ContextStore 抽象层
 - 无 SQLite schema (session、agent_report、tool_log、pm_decision、approval、execution)
 - 无会话回放、按 ticker 查询历史决策、跨重启恢复能力

Gap B: 人工审批闭环（HITL）

- 现状：PM 输出即最终决策，系统没有审批状态机。
- 缺口：
 - 无风险触发策略引擎（如仓位变化阈值、信号冲突阈值）
 - 无“待审批/通过/拒绝/修改”数据结构与流程
 - 前端与消息端均无审批入口

Gap C: 模拟券商执行引擎（Broker Mock + Feedback）

- 现状：有测试脚本级别的交易逻辑，不在主应用链路中。
- 缺口：
 - 无标准化 Broker 接口 (place/cancel/query/orderbook/position)
 - 无统一订单与成交生命周期 (NEW/PARTIALLY_FILLED/FILLED/CANCELED)
 - 无“执行结果 -> 反馈回代理决策”的持续闭环

Gap D: 多渠道通知（Telegram / WhatsApp）

- 现状：无通知模块。
- 缺口：
 - 无消息适配层（模板、重试、幂等）
 - 无 Telegram Bot / WhatsApp Business API 对接
 - 无审批消息交互协议 (approve/reject/modify)

Gap E: 决策流可视化（Auditability）

- 现状：有流程图导出能力 (graph PNG)，但不是“单次分析会话的可追踪链路”。
- 缺口：
 - 无“节点输入输出+工具调用+关键参数”的事件记录
 - 无 Streamlit 交互式决策流页面（时间轴/节点图/展开详情）
 - 无审计导出 (JSON/CSV/PDF)

技术构建清单（按模块）

M1. ContextStore 持久化层（SQLite）

- 技术内容：
 - 设计 ContextStore 接口与 InMemoryStore / SQLiteStore 双实现
 - 设计并迁移 SQLite 表结构
 - 改造 orchestrator：每个 agent 节点执行前后写入事件
 - 提供查询 API（按 session/ticker/date range）
- 主要产出：
 - storage/ 模块 + migration 脚本
 - replay 查询函数 + 单元测试
- 预估工作量：80-110 小时

M2. HITL 策略与审批流程

- 技术内容：
 - 规则引擎（阈值策略 + 可配置）
 - PM 后置路由：auto-pass vs pending-approval
 - 审批状态机与数据模型
 - Streamlit 审批面板（查看上下文、审批操作）
- 主要产出：
 - hitl/ 模块、策略配置、审批页面
 - 审批日志与结果回写
- 预估工作量：60-90 小时

M3. Broker Mock 执行引擎

- 技术内容：
 - 标准 BrokerGateway 接口
 - 订单撮合简化引擎（市价/限价，手续费、滑点）
 - 账户与仓位账本
 - 与主流程集成：PM 决策 -> 执行 -> 回写执行结果
- 主要产出：
 - broker/ 模块 + 回测/仿真统一入口
 - 执行日志与绩效指标计算（PnL、胜率、回撤）
- 预估工作量：100-140 小时

M4. 多渠道通知系统

- 技术内容：
 - NotificationAdapter 抽象层
 - Telegram Bot 对接（优先）
 - WhatsApp Business API 预留接口（可先 stub）
 - 消息模板与审批回调协议
- 主要产出：
 - notification/ 模块
 - 审批请求通知、每日摘要通知、异常告警通知
- 预估工作量：45-75 小时

M5. 决策流可视化与审计

- 技术内容：
 - 将 agent/tool/decision 事件结构化
 - Streamlit 决策流页面（节点图 + 时间轴 + 详情面板）

- 导出审计报告 (JSON/CSV)
- 主要产出:
 - `visualization/` 或 `ui/audit` 页面模块
 - 可追溯审计数据链路
- 预估工作量: **55-85** 小时

M6. 质量保障与工程化补齐 (建议新增)

- 技术内容:
 - 测试体系: 模块单测、端到端集成测试、回归测试样例
 - 配置管理与 `secrets` 管理规范
 - 错误处理、重试、日志分级、监控指标
 - 文档与 `demo` 脚本更新
- 主要产出:
 - `tests/` 完整覆盖 + CI 基础流水线
 - 运维与开发文档
- 预估工作量: **60-90** 小时